Chapitre 6
Primitives et Calcul Intégral (1)

(a) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

(b) I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non réduit à un point.

1 Primitives d'une fonction continue

1.1 Définition et propriétés

Définition 1

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction. On appelle **primitive** de la fonction f sur I toute fonction $F : I \to \mathbb{K}$ dérivable sur I et vérifiant $F' = f$.

Remarque 1 *Une primitive est dérivable par définition.*

Exemples 1 *(a)* $x \longmapsto \frac{x^2}{2}$ *est une primitive sur* $\mathbb{R}$ *de* $x \longmapsto x$.

(b) ln *est une primitive sur* $\mathbb{R}_+^*$ *de* $x \longmapsto \frac{1}{x}$.

Proposition 1

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction possédant une primitive F sur I. Alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions de la forme $F + c$ où $c \in \mathbb{K}$.
Donc, si G est une primitive de f sur I alors il existe une constante $c \in \mathbb{K}$ telle que : $G = F + c$.

Preuve. 1

Corollaire 1

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{K}$ une fonction possédant une primitive sur I. On se donne aussi $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$.
Alors il existe une unique primitive F de f sur I vérifiant la condition initiale $y_0 = F(x_0)$.

Exemples 2 ln *est l'unique primitive de la fonction* $x \longmapsto \frac{1}{x}$ *sur* $\mathbb{R}_+^*$ *s'annulant en* 1.

Notation

Étant donnée une fonction continue f, on désigne par $\int f(x)\mathrm{d}x$, ou parfois plus simplement par $\int f$, une primitive de f.

Exemples 3 *Pour* $f : I \to \mathbb{R}$ *dérivable, on a* $\int f'(x)dx = f(x)$.

Proposition 2

Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions et $\lambda \in \mathbb{K}$.

(a) Si F et G sont primitives de f et g, alors $F + G$ est une primitive de $f + g$.

(b) Si F est primitive de f, alors λF est une primitive de λf.

Proposition 3

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction.
Si F est primitive de f, alors $Re(F)$ est une primitive de $Re(f)$ et $Im(F)$ est une primitive de $Im(f)$.

1.2 Primitives usuelles

Fonction	Primitive	Ensemble de définition
x^n avec $n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$	$-\frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$	$\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$
x^α avec $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}_-^*$ ou $\mathbb{R}_+^*$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$

$\sinh x$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2+1}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$

1.3 Techniques usuelles de primitivation

On rappelle la formule de dérivation d'une composée de fonctions dérivables

$$(F \circ u)' = u' \times F' \circ u$$

On en déduit que si F est une primitive de f, alors $F \circ u$ est une primitive de $u' \times f \circ u$. En particulier, on a :

(a) $\int u'(x).u(x)^\alpha \mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha+1} u^{\alpha+1}(x)$ $(\alpha \neq -1)$.

(b) $\int \frac{u'(x)}{u(x)} \mathrm{d}x = \ln(|u(x)|)$.

(c) $\int u'(x).e^{u(x)} \mathrm{d}x = e^{u(x)}$.

(d) $\int \frac{u'(x)}{1+u^2(x)} \mathrm{d}x = \arctan(u(x))$.

(e) $\int u'(x).\cos(u(x))\,\mathrm{d}x = \sin(u(x))$.

(f) $\int u'(x).\sin(u(x))\,\mathrm{d}x = -\cos(u(x))$.

Exemples 4 *Reconnaissons la forme (b) sur la fonction* $x \longmapsto \dfrac{x}{x^2+1}$ *: en posant* $u(x) = x^2 + 1$*, on a* $u'(x) = 2x$*, donc*

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

D'après (b), une primitive de $x \longmapsto \dfrac{x}{x^2+1}$ *sur* $\mathbb{R}$ *est donc* $x \longmapsto \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$.

Exercice 1 *Déterminer une primitive de la fonction* $x \longmapsto \exp(e^x + x)$.

Exercice 2 *Déterminer une primitive de la fonction* $x \longmapsto \tanh(x)$.

Exercice 3 *Déterminer une primitive de la fonction* $x \longmapsto \frac{1}{x\ln^4(x)}$.

Exercice 4 *Soit* $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ *tel que* $(a,b) \neq (0,0)$.
Déterminer une primitive de la fonction $x \longmapsto e^{ax}\cos(bx)$.

Exercice 5 *(Cas de* $\Delta < 0$*) Déterminer une primitive de la fonction* $x \longmapsto \frac{1}{x^2+2x+2}$.

Exercice 6 *(Cas de* $\Delta > 0$*) Déterminer une primitive de la fonction* $x \longmapsto \frac{1}{x^2-3x+2}$.

Exercice 7 *(Cas de $\Delta = 0$) Déterminer une primitive de la fonction $x \longmapsto \frac{1}{x^2+2x+1}$.*

1.4 Théorème fondamental de l'analyse

Théorème 1: (Théorème fondamental de l'analyse)

Toute fonction f continue sur I admet des primitives sur I.

Exercice 8 *La fonction $x \longmapsto e^{x^2}$ admet une primitive, mais on pourra montrer qu'il est impossible de l'exprimer à l'aide des fonctions usuelles.*

2 Intégrale d'une fonction continue

2.1 Définition

Proposition-Définition 1

Soient $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue, F une primitive (quelconque) de f et $a, b \in I$. Alors le nombre $F(b) - F(a)$ ne dépend pas du choix de la primitive F. Ce nombre est appelé **l'intégrale de f de a à b** et est noté $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ ou $\int_a^b f$ ou $\int_{[a,b]} f$.

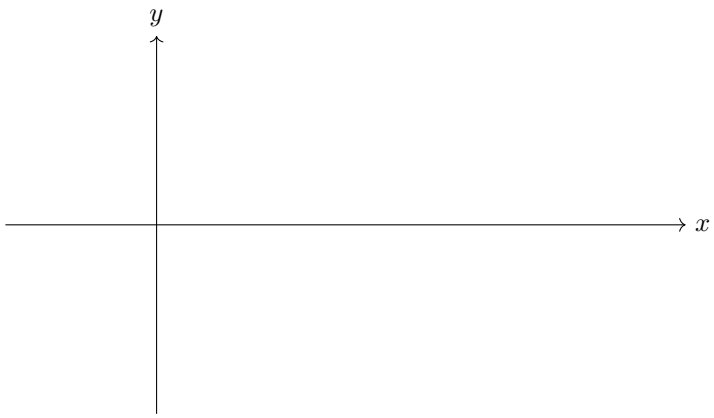
Preuve. 2

Remarque 2 *(a) La différence $F(b) - F(a)$ est notée $[F(t)]_{t=a}^{t=b}$ ou $[F]_a^b$.*

*(b) La variable t est **muette** : on peut la remplacer par n'importe quelle autre lettre non utilisée :*

$$\int_a^b f(t)\,dt = \int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(u)\,du = \cdots$$

(c) Interprétation géométrique : l'intégrale de f sur $[a, b]$ représente l'aire algébrique de la région du plan limitée par l'axe des abscisses, la courbe représentative de f et les droites verticales d'équations $x = a$ et $x = b$.



Exercice 9 *(a)* $\int_0^1 t^n\,dt =$

(b) $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2}\,dt =$

(c) $\int_0^{2\pi} \sin(t)\,dt =$

Proposition 4

Soient $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et $a \in I$. Alors $F : I \to \mathbb{K}$ définie par

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

est l'unique primitive de f qui s'annule en a.

Exercice 10 *(Une fonction définie par une intégrale) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que la fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par*

$$\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = \int_{x^3}^{e^x} f(t)\,dt$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer g'.

2.2 Propriétés

Proposition 5

Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues, $a, b, c \in I$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

(a) $\int_a^a f(t)\mathrm{d}t = 0$.

(b) $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = -\int_b^a f(t)\mathrm{d}t$.

(c) $\int_a^b f(t) + g(t)\mathrm{d}t = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t + \int_a^b g(t)\mathrm{d}t$.

(d) $\int_a^b \lambda f(t)\mathrm{d}t = \lambda \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

(e) **Relation de Chasles :** $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_a^c f(t)\mathrm{d}t + \int_c^b f(t)\mathrm{d}t$.

Exercice 11 *Calculer l'intégrale* $\int_{-2}^{2} |x-1| dx$.

Proposition 6

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur le segment $[a, b]$.

(a) **Positivité de l'intégrale :** si $\forall t \in [a, b]$, $f(t) \geqslant 0$, alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \geqslant 0$.

(b) **Croissance de l'intégrale :** si $\forall t \in [a, b]$, $f(t) \leqslant g(t)$, alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t \leqslant \int_a^b g(t)\mathrm{d}t$.

(c) **Inégalité triangulaire :** $\left|\int_a^b f(t)dt\right| \leqslant \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$.

Exercice 12 *Pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *on pose* $I_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt$.

(1) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n \geqslant 0$.

(2) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N},\ I_n \leqslant \frac{1}{n+1}$.

(3) En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} I_n$.

Remarque 3 *Si $0 \leq f \leq g$ sur I. Alors pour tous $a, b \in I$:*

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \left| \int_a^b g \right|$$

Proposition 7

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue et **positive** sur le segment $[a, b]$.

(a) Si $\int_a^b f(t)dt = 0$, alors la fonction est f est nulle sur le segment $[a, b]$:

$$\forall t \in [a, b], f(t) = 0.$$

(b) Si f n'est pas nulle sur le segment $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(t)dt > 0.$$

2.3 Intégration par parties

Définition 2

On dit qu'une fonction $f : I \to \mathbb{K}$ est de **classe** $\mathcal{C}^1$ sur I si elle est dérivable sur I et f' **est continue sur** I.

Théorème 2

Soient $u, v : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $a, b \in I$.

(a) **Version intégrale :**

$$\int_a^b u'(t)v(t)\mathrm{d}t = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)\mathrm{d}t.$$

(b) **Version primitive :** sur l'intervalle I, on a

$$\int u'(x)v(x)\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x)\mathrm{d}x.$$

Preuve. 3

Méthode 1: Intégration par parties

Pour calculer $\displaystyle\int_a^b u'(t)v(t)\,\mathrm{d}t$ (ou une primitive $\displaystyle\int u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x$) par IPP :

- On repère dans l'intégrande un facteur **à dériver** (v) et un facteur **à primitiver** (u').
- Règle pratique : on choisit v tel que v' soit *plus simple* que v (ex. $v(x) = x^n$, $\ln x$, $\arctan x$), et u' tel qu'on en connaisse une primitive immédiate (ex. $u'(x) = e^x$, $\cos x$, $\sin x$).
- On calcule u (une primitive de u') et v', puis on applique la formule.
- Si l'intégrale obtenue n'est pas plus simple, on peut devoir réitérer l'IPP (cf. Exercice 14) ou changer le choix de u, v.

Exercice 13 *Calculer l'intégrale* $\int_0^1 (t+1)e^t\,dt$.

Exercice 14 *Calculer l'intégrale* $\int_0^\pi e^t\cos(t)\,dt$.

Exercice 15 *Déterminer une primitive de la fonction* ln *sur* $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 16 *Déterminer une primitive de la fonction* arctan *sur* $\mathbb{R}$.

2.4 Changement de variable

Exercice 17 *Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue et $\varphi : J \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur J telle que $\varphi(J) \subset I$. On fixe $a \in I$. Montrer que pour tout $x \in J$:*

$$\int_a^x f\big(\varphi(t)\big)\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(x)} f(s)\,\mathrm{d}s.$$

Théorème 3

Soient $f : I \to \mathbb{K}$ une fonction continue, $\varphi : J \to I$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et $a, b \in J$. Alors :

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\mathrm{d}x$$

On dit qu'on a fait le changement de variable $x = \varphi(t)$.

Méthode 2: Changement de variable

Pour calculer $\displaystyle\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)\mathrm{d}x$ en utilisant le changement de variable :

- On pose $x = \varphi(t)$.
- On a alors $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \varphi'(t)$, puis $\mathrm{d}x = \varphi'(t)\,\mathrm{d}t$.
- Enfin on détermine les bornes : pendant que t varie de a à b, $x = \varphi(t)$ varie de $\varphi(a)$ à $\varphi(b)$.

Exercice 18 *Calculer l'intégrale $\int_0^1 \frac{e^t}{1+e^{2t}}\,dt$ en posant $x = e^t$.*

Exercice 19 *Calculer l'intégrale* $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx$ *en posant* $x = \sin(t)$.